+1/1/60+

Interrogation écrite n°3

Les calculatrices sont interdites.

Codez votre numéro ci-dessous.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

.....

☐☐☐☐ Réservé

Q. 1 Soit f une fonction continue, strictement croissante sur un segment $[a, b]$, réalisant donc une bijection de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$. Si f est dérivable sur $[a, b]$ et si f' ne s'annule pas, alors f^{-1} est dérivable sur $[f(a), f(b)]$ et

$(f^{-1})' =$ .....

Utilisez un stylo de couleur foncé et assez épais pour cocher les cases ou les noircir. Pour modifier une réponse, masquer la case cochée au blanc correcteur, sans retracer la case.

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 2 $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \ln(a+b) = \ln(a) \times \ln(b)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 3 $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, (x+y)^{\sqrt{2}} = x^{\sqrt{2}} + y^{\sqrt{2}}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 4 $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 5 $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^{(1+\sqrt{2})} = x \times x^{\sqrt{2}}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 6 La limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $\dfrac{e^{5x}}{x^7}$ est

☐ 0 ☐ $+\infty$ ☐ $-\infty$ ☐ 1

Q. 7 La limite lorsque x tend vers $-\infty$ de $x^5 e^{8x}$ est

☐ 0 ☐ $-\infty$ ☐ 1 ☐ $+\infty$

Q. 8 La limite lorsque x tend vers 0 de $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ est

☐ 0 ☐ 1 ☐ $+\infty$ ☐ $-\infty$

Q. 9 La limite lorsque x tend vers 0 de $\sqrt[3]{x}(\ln x)^6$ est

☐ 0 ☐ $-\infty$ ☐ 1 ☐ $+\infty$

Soient D_1 et D_2 les domaines de définition respectifs des fonctions Arcsin et Arccos.
Soit $D_3 = \{x \in D_1 \cap D_2 \mid \operatorname{Arccos} x \neq 0\}$.

Pour chacune des formules suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront pénalisées.

Q. 10 La fonction Arccos est paire. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 11 La fonction Arcsin est impaire. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 12 $\forall x \in D_3, \dfrac{\operatorname{Arcsin} x}{\operatorname{Arccos} x} = \operatorname{Arctan} x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 13 $\forall x \in D_2, \cos(\operatorname{Arccos} x) = x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 14 $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{Arccos}(\cos x) = x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 15 La fonction Arccos est définie sur

☐ $[-1, 1]$
☐ $[0, \pi]$
☐ $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
☐ $]-1, 1[$
☐ $\left]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$
☐ $\mathbb{R}$

Q. 16 $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{9\pi}{7}\right)\right)$ vaut

☐ $\frac{2\pi}{7}$ ☐ $-\frac{9\pi}{7}$ ☐ $\frac{5\pi}{7}$ ☐ $\frac{9\pi}{7}$ ☐ $-\frac{2\pi}{7}$ ☐ $-\frac{5\pi}{7}$
☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte*

Q. 17 $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(\frac{11\pi}{9}\right)\right)$ vaut

☐ $\frac{11\pi}{9}$ ☐ $-\frac{2\pi}{7}$ ☐ $\frac{2\pi}{7}$ ☐ $-\frac{7\pi}{9}$ ☐ $\frac{7\pi}{9}$ ☐ $-\frac{11\pi}{9}$
☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte*

Q. 18 La fonction Arctan est définie sur

☐ $[0, \pi]$
☐ $\left]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$
☐ $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
☐ $]-1, 1[$
☐ $\mathbb{R}$
☐ $[-1, 1]$

Q. 19 La dérivée de la fonction Arcsin est la fonction qui à x associe

☐ $\frac{-1}{1-x}$
☐ $\frac{-1}{1+x}$
☐ $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
☐ $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$
☐ $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$
☐ $\frac{-1}{\sqrt{1+x}}$
☐ $\frac{1}{1+x}$
☐ $\frac{-1}{1+x^2}$
☐ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
☐ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
☐ $\frac{1}{1-x}$
☐ $\frac{1}{1+x^2}$
☐ $\frac{-1}{\sqrt{1+x^2}}$
☐ $\frac{-1}{\sqrt{1-x}}$